

Fiche récap M1 : Description du mouvement d'un point matériel

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Système et point matériel

♥ **Solide indéformable** : distance entre deux points quelconques constante au cours du temps.

♥ **Point matériel** : point géométrique affecté d'une masse m . Le **centre d'inertie** d'un solide **en translation** peut être considéré comme un point matériel.

- **translation** (luge) : tous les points ont le même $\vec{v} \rightarrow$ suivre le centre d'inertie suffit ;
- **rotation** (bille qui roule) : $\vec{v}$ varie d'un point à l'autre $\rightarrow$ réduction impossible.

II) Systèmes de coordonnées

♥ **Vecteur position** : $\overrightarrow{OM}(t)$, homogène à une longueur.

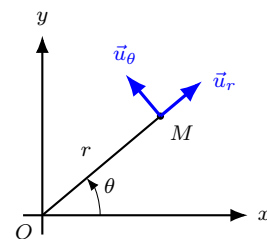
Système	Coordonnées	Vecteur position	Base
Cartésiennes	$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$	$\overrightarrow{OM} = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$	$(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ fixe
Polaires (plan)	$r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi[$	$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$	$(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ locale
Cylindriques	$r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi[,$ $z \in \mathbb{R}$	$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r + z \vec{u}_z$	$(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ locale, $\vec{u}_z$ fixe
Sphériques	$r \geq 0, \theta \in [0, \pi],$ $\varphi \in [0, 2\pi[$	$\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$	$(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ ent. locale

♥ **Base locale polaire / cylindrique** :

$$\vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \quad ; \quad \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y$$

d'où les projections : $x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$.

♥ **Trigo** (triangle rectangle) : $\cos \alpha = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}, \quad \sin \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$
(« cahsothoa »).



⚠ La base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ **n'est pas fixe** (elle dépend de θ , donc de t) : interdiction de la sortir d'une dérivée temporelle, contrairement à $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.

⚠ L'ordre et la position des vecteurs comptent : toutes les bases utilisées sont orthonormées **directes**.

III) Référentiel et trajectoire

♥ **Référentiel** = **repère d'espace** (origine + base orthonormée) + **horloge**. Temps classique **absolu** $\rightarrow$ horloge commune à tous les référentiels.

♥ **Trajectoire** : courbe des positions successives de M ; elle **dépend du référentiel**. Ex. : balle lâchée dans un train (MRU) $\rightarrow$ segment vertical dans le référentiel du train, parabole dans celui du sol.

IV) Vitesse

♥ Vecteur déplacement : $\Delta \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)$; vitesse moyenne : $\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \overrightarrow{OM}}{\Delta t}$.

♥ **Vitesse instantanée** — **tangente à la trajectoire**, dans le **sens du mouvement**, dépend du référentiel ; en cartésiennes (base fixe $\Rightarrow d\vec{u}_x/dt = \vec{0} \dots$) (notation du point : $\dot{x} = dx/dt$) :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

$$\vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$$

♥ Mouvement **uniforme** : $\|\vec{v}\| = \text{cste}$.

V) Accélération

♥ Quantifie les variations de $\vec{v}$ **en norme et en direction**; dépend du référentiel; en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$:

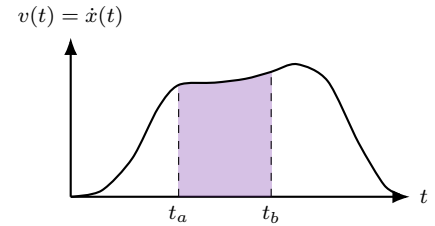
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2}$$

$$\vec{a} = \ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y + \ddot{z} \vec{u}_z$$

VI) Mouvements rectilignes en 1D

✎ **Analyse graphique** (mouvement selon Ox) :

- pente de la tangente à $x(t)$ en $t_0 = \dot{x}(t_0)$ (vitesse algébrique) ;
- aire sous $v(t) = \dot{x}(t)$ = distance algébrique parcourue : $\int_{t_a}^{t_b} v(t) dt = x(t_b) - x(t_a)$.



✎ **MRU** ($\vec{v} = \text{cste}$, $\vec{a} = \vec{0}$) — par intégration :

$$x(t) = v_0 t + x(0) \quad D = v_0 (t_2 - t_1)$$

✎ **MRUA** ($\vec{a} = a \vec{u}_x$, $a = \text{cste}$) — en intégrant deux fois :

$$\ddot{x} = a \Rightarrow \dot{x}(t) = a t + v(0) \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2} a t^2 + v(0) t + x(0)$$

⚠ Signe de a : $a > 0 \Rightarrow$ vitesse croissante ($\vec{a} \cdot \vec{v} \geq 0$) ; $a < 0 \Rightarrow$ vitesse décroissante ($\vec{a} \cdot \vec{v} \leq 0$).

⚠ Uniforme $\neq \vec{v}$ constant : pour un mouvement uniforme **non rectiligne** (circulaire uniforme), $\vec{v} \neq \text{cste}$ car sa **direction** change !

VII) Mouvement à vecteur accélération constant

✎ $\vec{a} = \text{cste}$ — en intégrant deux fois (conditions initiales $\vec{v}_0$, $\overrightarrow{OM}_0$) :

$$\vec{v}(t) = \vec{a} t + \vec{v}_0$$

$$\overrightarrow{OM}(t) = \frac{1}{2} \vec{a} t^2 + \vec{v}_0 t + \overrightarrow{OM}_0$$

Mouvement **plan**, dans le plan $\Pi(M_0, \vec{v}_0, \vec{a})$.

⚠ Un vecteur constant se dérive/primitive comme une constante, mais on **garde la flèche** ($\vec{a} t$) ; jamais de flèche sur t , qui est un scalaire.

✎ **Trajectoire** (projectile : $\vec{a} = -a \vec{u}_z$, $O = M_0$, $\vec{v}_0$ incliné de α) : $x(t) = v_0 \cos \alpha t$, $z(t) = -\frac{1}{2} a t^2 + v_0 \sin \alpha t$, puis on élimine t :

$$z(x) = -\frac{a}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x \quad z_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2a} \quad d = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{a} = 2 x_s$$

VIII) Mouvement circulaire

♥ **Vitesse angulaire** : $\omega = \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, homogène à s^{-1}).

♥ Vitesse sur un cercle de rayon R :

$$\vec{v} = R \omega \vec{u}_\theta = R \dot{\theta} \vec{u}_\theta \quad v = R \omega$$

✎ **Démo** : pendant dt , arc parcouru $R d\theta$ (proportionnalité : $2\pi \leftrightarrow 2\pi R$), d'où

$$v = R \frac{d\theta}{dt} ; \vec{v} \text{ tangent} \Rightarrow \text{porté par } \vec{u}_\theta.$$

Conversion : $1 \text{ tr/min} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (ex. : $3\,000 \text{ tr/min} \approx 314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

